34186번 - 17마리 낙타 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	472	137	128	33.161%

문제

상인이 임종 전 세 아들에게 유언을 남겼다.

"내가 17마리의 낙타를 물려줄 터이니 첫째는 $\frac{1}{2}$을 갖고 둘째는 $\frac{1}{3}$을 갖고 셋째는 $\frac{1}{9}$을 갖거라."

삼형제는 심히 난감한 상황에 처했는데 17은 2로 나누어 떨어지지 않고 3이나 9로 나누어 떨어지지도 않기 때문이었다. 하지만 현명한 나그네가 나타나 낙타 1마리를 빌려주자, 세 아들은 각자 9마리, 6마리, 2마리씩 나누어 가질 수 있었다. 그러자 삼형제가 가진 낙타의 수의 총합은 원래 상인이 가지고 있던 17마리가 되었고, 나그네는 다시 자신의 낙타 1마리를 돌려받았다.

삼형제는 상인의 두 번째 유언도 확인해 보았다.

"내가 12마리 양을 물려줄 터이니 첫째는 $\frac{1}{4}$을 갖고 둘째는 $\frac{1}{4}$을 갖고 셋째는 $\frac{1}{4}$을 갖거라."

이번에는 12가 4로 나누어 떨어지기 때문에 각각 3마리씩 나누어 가질 수 있었지만, 양 3마리가 남는 것이 마음에 들지 않았던 첫째는 나그네를 다시 불렀다. 이번에는 나그네가 양 4마리를 빌려주어 전체가 16마리가 되었다. 그러자 첫째, 둘째, 셋째 모두 16의 $\frac{1}{4}$인 4마리를 가져 상인의 양을 남김없이 나누어 가질 수 있었고, 나그네는 다시 자신의 양 4마리를 돌려받았다.

여전히 상인이 세 아들에게 남긴 유언이 T개 남아 있었다. 각 유언은 아래와 같았다.

"내가 N마리 가축을 물려줄 터이니 첫째는 $\frac{1}{A}$을 갖고 둘째는 $\frac{1}{B}$을 갖고 셋째는 $\frac{1}{C}$을 갖거라."

하지만 나그네가 떠난 뒤였기에 첫째는 여러분에게 도움을 요청했다. 여러분은 K마리의 가축을 빌려주어 첫째, 둘째, 셋째가 $N+K$마리의 각각 $\frac{1}{A}$, $\frac{1}{B}$, $\frac{1}{C}$를 가지도록 도와줄 것이다. 단, 삼형제가 가진 가축의 수의 합이 정확히 N이 되어 여러분은 빌려준 만큼인 K마리의 가축을 돌려받아야 한다. 이때 첫째, 둘째, 셋째가 가진 낙타의 수는 각각 정수여야 한다.

삼형제에게 빌려주어야 하는 가축의 수 K의 최솟값을 구해보자. K는 음이 아닌 정수이다.

입력

첫째 줄에 상인이 남긴 유언의 수 T가 주어진다. ($1 \le T \le 1\,000$)

둘째 줄부터 T개 줄에 걸쳐 각 유언에 나타난 정수 N, A, B, C가 주어진다. ($1 \le N \le 10^6$; $2 \le A, B, C \le 10^4$)

출력

T개 줄에 걸쳐 각 유언에 대해 빌려주어야 하는 가축의 수 K의 최솟값을 출력한다. 단, 여러분이 빌려주지 않아도 문제를 해결할 수 있다면 0을 출력하고, 여러분이 가축을 아무리 많이 빌려주더라도 유언에 따라 삼형제가 문제를 해결할 수 없다면 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
17 2 3 9
9 3 3 3
10 2 4 6
15 2 3 4
```

예제 출력 1 복사

```
1
0
-1
-1
```

출처

University (/category/5) > 신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/497) > 2025 신촌지역 대학교 프로그래밍 동아리 연합 여름 대회 (SUAPC 2025 Summer) (/category/detail/4537) D번

- 문제를 만든 사람: kdy40929 (/user/kdy40929)
- 문제를 검수한 사람: coconut99 (/user/coconut99), ez_code (/user/ez_code), golazcc83 (/user/golazcc83), iluem100 (/user/iluem100), jinhan814 (/user/jinhan814), lky7674 (/user/lky7674), mujigae (/user/mujigae), playsworld16 (/user/playsworld16), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 유클리드 호제법 (/problem/tag/26)

메모